Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

Pertemuan 1: Kontrak Kuliah dan Python Dasar

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Rifky Fauzi
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Jadwal Mingguan

Jenis	Kelas	Hari	Waktu	Ruang
Kuliah	RA	Jumat	10.15-11.55	F212(80)
Kuliah	RB	Senin	10.15-11.55	F204(80)
Praktikum	RA	Senin	10.00-12.00	Lab
Praktikum	RB	Jumat	10.00-12.00	Lab

Lab = Lab. Komputasi Matematika dan Statistika

Peta pertemuan hari ini

Konteks perkuliahan

- Mengapa pemrograman penting untuk Matematika.
- Computational thinking dan keterampilan abad 21.
- Mengapa Python relevan untuk data dan scientific computing.
- Kontrak kuliah, asesmen, dan project PKM.

Python dasar

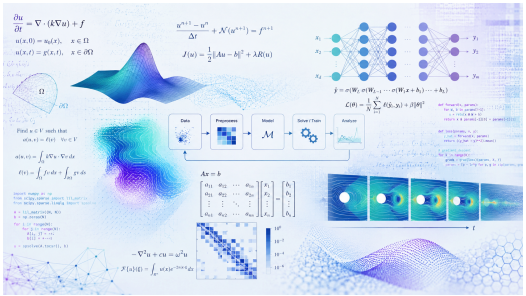
- Model mental program Python.
- Variabel, input, output.
- Tipe data `int` dan `float`.
- Aritmatika, `if`, dan perulangan.
- Tugas mandiri dan quiz e-learning.

Buku rujukan utama

Buku	Urgensi dalam MK	Bagian SAP yang didukung
Miller & Ranum (2013)	Problem solving, algoritma, data, variabel, control structures, functions, Big-O, recursion, searching, sorting.	Fondasi IndoMS M1-M6
Pine (2019)	Scientific computing: NumPy array, vektor, matriks, sistem linear, dan komputasi numerik.	Komputasi Matematika M3 dan M7
McKinney (2022)	NumPy, pandas, Jupyter, wrangling, visualisasi, workflow data, dan pengantar modeling.	Data analysis/data science M9-M12

Keputusan: Pine tidak diganti. Miller & Ranum memperkuat algoritma dan Big-O; McKinney menjaga arah data analysis dan data science.

Mengapa pemrograman penting bagi mahasiswa Matematika?



Matematika memberi struktur

- Variabel, fungsi, matriks, peluang, dan optimisasi.
- Asumsi, pembuktian, dan validasi hasil.
- Model yang menjelaskan fenomena.

Pemrograman memberi daya eksekusi

- Menguji model pada data nyata.
- Menjalankan eksperimen berulang.
- Mengubah ide menjadi alat, simulasi, atau analisis.

Computational thinking dan keterampilan abad 21

Computational thinking

- Dekomposisi masalah.
- Pengenalan pola.
- Abstraksi.
- Desain algoritma.
- Debugging dan evaluasi.

Keterampilan abad 21

- Critical thinking: menilai strategi dan hasil.
- Creativity: merancang solusi baru.
- Collaboration: membaca dan memperbaiki kode bersama.
- Communication: menjelaskan proses, output, dan keterbatasan.

Rujukan: konsep 4C dari P21; computational thinking dipopulerkan antara lain oleh Jeannette Wing.

Student-centered learning: bukan dosen tidak mengajar

Posisi dosen dan mahasiswa

- Dosen berperan sebagai fasilitator: memberi arah, contoh, tantangan, dan umpan balik.
- Mahasiswa aktif membaca, mencoba, salah, memperbaiki, dan menjelaskan ulang.
- Sharing sesama mahasiswa adalah bagian dari proses belajar, bukan pengganti dosen.

Mengapa demikian?

- Pemrograman tidak cukup dipahami dengan mendengar penjelasan.
- Belajar terbaik terjadi ketika kita mencoba dan menjelaskan kepada orang lain.
- Di kelas ini, diskusi dan peer sharing adalah latihan berpikir komputasional.

Manusia, komputer, dan bahasa pemrograman

Model mental Python

Masalah manusia

↓

Representasi matematika/data

↓

Algoritma

↓

Kode Python

↓

Interpreter + library

↓

Eksekusi komputer

↓

Output + interpretasi manusia

Sumber model mental

Diadaptasi dari Miller & Ranum (2013) tentang problem solving, algoritma, data, control structures, dan functions; Pine (2019) tentang scientific computing; serta McKinney (2022) tentang Python basics, NumPy, pandas, dan Jupyter.

Beberapa simpul sejarah komputasi

Tidak satu penemu tunggal

- Charles Babbage: rancangan Analytical Engine.
- Ada Lovelace: algoritma untuk mesin Babbage, sering disebut programmer pertama.
- Alan Turing: model abstrak komputasi dan batas komputabilitas.
- John von Neumann: arsitektur komputer modern dan komputasi numerik.
- Grace Hopper: compiler dan bahasa pemrograman yang lebih dekat ke manusia.

Pesan: teknologi komputasi berkembang sangat dekat dengan logika, aljabar, algoritma, statistik, dan pemodelan.

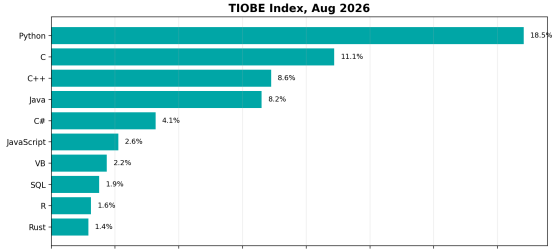
Perkembangan bahasa pemrograman

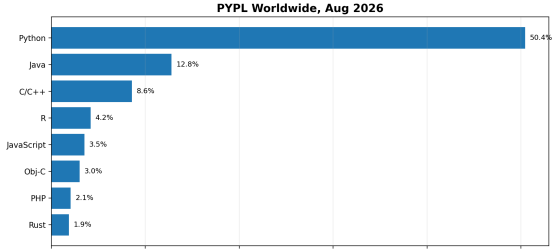
Periode	Bahasa/contoh	Makna perkembangan
1940-an	Assembly	Dekat dengan instruksi mesin. Cepat, tetapi sulit dibaca.
1950-an	FORTRAN, LISP, COBOL	Komputasi ilmiah, simbolik, dan bisnis mulai terstruktur.
1970-an	C, Pascal, SQL	Sistem operasi, struktur data, dan basis data.
1980-an	MATLAB, C++	Komputasi matriks dan pemrograman berorientasi objek.
1990-an	Python, R, Java, JavaScript	Produktivitas, web, statistik, scripting, dan ekosistem library.
2010-an+	Julia, Rust, Go, Python modern	Performa, keamanan, cloud, AI, data science, dan scientific computing.

Inti:

bahasa berubah, tetapi pola berpikir algoritmik tetap bertahan.

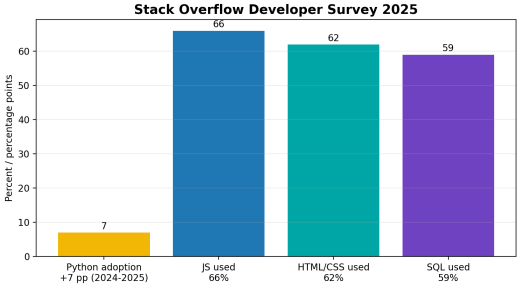
Data terbaru: mengapa Python?





Sumber: TIOBE Index Aug 2026; PYPL Worldwide Aug 2026. Angka dapat berubah, tetapi pola dominasi Python dalam ekosistem data dan komputasi masih kuat.

Python di ekosistem developer



Kekuatan praktis Python

- Sintaks relatif mudah dibaca.
- Ekosistem library kuat: NumPy, pandas, matplotlib, SciPy, scikit-learn.
- Cocok untuk prototyping, analisis data, model, dan automasi.
- Mendukung Jupyter/Google Colab untuk pembelajaran berbasis notebook.

Sumber: Stack Overflow Developer Survey 2025 dan dokumentasi ekosistem Python.

Ilmu data dan scientific computing untuk lulusan Matematika

Ilmu data

- Data cleaning dan wrangling.
- Statistik deskriptif dan visualisasi.
- Regresi, klasifikasi, clustering.
- Interpretasi hasil untuk keputusan.

Scientific computing

- Aljabar linier komputasional.
- Simulasi numerik.
- Analisis algoritma dan eksperimen performa.
- Reproducible analysis.

Nilai tambah Matematikawan: tidak hanya memanggil library, tetapi memahami struktur model, asumsi, dan batas kesimpulan.

Kontrak kuliah: yang ditekankan

Fokus perkuliahan

- Kode Python yang benar, terbaca, dan dapat dijalankan ulang.
- Logika algoritmik: urutan langkah, kondisi, perulangan, dan testing.
- Data: membaca, merepresentasikan, membersihkan, dan menganalisis.
- Project akhir: program Python dan draft proposal PKM.

Sikap belajar

- Aktif bertanya, mencoba, dan berbagi solusi.
- Tidak cukup menyalin kode; harus bisa menjelaskan baris penting.
- Kesalahan program adalah bahan belajar, bukan aib.

Asesmen dan pembagian minggu

Komponen	Bobot	Minggu
Praktikum	15%	M1-M5, M7, M9-M12
Tugas mandiri	15%	M1-M5, M7, M9-M12
Quiz e-learning	10%	10 quiz: M1-M5, M7, M9-M12
UTS	25%	M8
Final Project: Program Python + Draft Proposal PKM	35%	M12-M16: 5%, 5%, 7%, 8%, 10%

Project PKM

Satu kelompok tugas besar dapat dipisah menjadi dua kelompok saat pengajuan PKM, jika diperlukan untuk menyesuaikan aturan jumlah anggota dan kelayakan ide.

BAP dan distribusi pengampu

Pengampu	Minggu	Fokus
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.	M2, M3, M7, M9-M12	Fungsi, NumPy, aljabar linier, regresi, kNN, k-Means, problem framing PKM
Rifky Fauzi	M1, M4-M6, M13-M16	Konsep algoritma, rekursi, Big-O, searching/sorting, analisis kinerja, finalisasi program dan proposal PKM
Tim Pengampu	M8	UTS

Praktik dan asesmen mingguan

Praktik, tugas mandiri, dan quiz: M1-M5, M7, M9-M12. Project: M12-M16.

Project akhir: program Python + draft proposal PKM

Alur project

- M12: problem framing, data/mitra, kandidat skema PKM.
- M13: studi literatur, metode, dan outline proposal.
- M14: demo program Python versi awal dan reproducibility.
- M15: draft proposal PKM dan program hampir final.
- M16: presentasi final, program Python final, dan draft proposal PKM.

Skema PKM

Skema tidak dikunci sejak awal. Dosen akan mengarahkan sesuai masalah, data, mitra, dan bentuk solusi.

Referensi utama: tiga buku, tiga fungsi

Rujukan	Peran dalam MK	Minggu dominan
Miller & Ranum (2013)	Fondasi IndoMS: problem solving, algoritma, data, variabel, control structures, functions, Big-O, recursion, searching, sorting.	M1-M6
Pine (2019)	Scientific computing: NumPy array, vektor/matriks, komputasi numerik, dan aljabar linier komputasional.	M3, M7
McKinney (2022)	Data analysis/data science: NumPy, pandas, wrangling, visualisasi, workflow data, dan pengantar modeling.	M9-M12

Keputusan kurikulum

Pine tidak diganti. Miller & Ranum melengkapi bagian algoritma dan Big-O; Pine menjaga identitas scientific computing; McKinney menjaga arah data science.

Blok komputasi M1-M7: materi dan rujukan

M	Materi inti	Rujukan utama
1	Konsep algoritma dan pemrograman; data, variabel, pernyataan, operasi, input/output	Miller Ch. 1
2	Alur logika: sequential, selection, iteration; fungsi dan prosedur secara konseptual	Miller 1.4.3; 1.4.5
3	Representasi algoritma: narasi, pseudocode, flowchart; list/array dan pengantar NumPy	Miller 1.4.1; Pine NumPy
4	Subprogram, rekursi, base case, recursive case, tracing, dan pengujian sederhana	Miller Ch. 4
5	Analisis algoritma: $T(n)$, dominant term, Big-O, dan time-space trade-off	Miller Ch. 2
6	Searching, sorting, dan analisis kinerja algoritma dengan benchmark `timeit`	Miller 2.3; Ch. 5
7	Larik multidimensi, vektor, matriks, sistem linear, dan solver komputasional	Pine 9.3

Catatan IndoMS

Istilah IndoMS dibuat eksplisit pada SAP: konsep algoritma, representasi algoritma, data/variabel, pernyataan/operasi, alur logika, larik, subprogram, rekursi, dan kompleksitas algoritma.

Materi Pertemuan 1: Python dasar

Yang dipelajari

- Variabel dan ekspresi.
- Input dan output.
- Tipe data `int` dan `float`.
- Operasi aritmatika.
- Kondisional `if`.
- Perulangan `for` dan `while`.

Target minimum

Mahasiswa dapat membuat program/notebook Python yang menerima input sederhana, memproses data numerik, memilih cabang keputusan, dan mengulang proses dengan loop.

Menjalankan Python: pilih lingkungan kerja yang nyaman

Pilihan lingkungan kerja

- Google Colab: praktis melalui browser, tanpa instalasi lokal.
- Jupyter Notebook/Lab: cocok untuk komputasi ilmiah dan eksplorasi data.
- IDE/editor lokal: VS Code, Spyder, PyCharm, atau editor lain yang mendukung Python.

```
print("Halo, Matematika ITERA!")
print(2 + 3)
```

Variabel dan output

```
nama = "Alya"
semester = 3
ipk = 3.45

print(nama)
print(semester)
print(ipk)
```

Model mental

- Variabel adalah nama yang merujuk ke suatu objek/nilai.
- Operator = berarti assignment, bukan sama dengan matematis.
- `print()` menampilkan nilai ke layar.

Input dan output

```
nama = input("Nama: ")
umur = int(input("Umur: "))

print("Halo", nama)
print("Tahun depan umurmu", umur + 1)
```

Catatan penting

- Hasil `input()` selalu berupa string.
- Gunakan `int()` atau `float()` jika perlu angka.
- Output harus membantu manusia memahami hasil program.

Bilangan bulat di komputer: dari desimal ke biner

Contoh: 13_{10}

$$13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0$$

$$13_{10} = 1101_2$$

Dalam 8 bit unsigned:

$$\boxed{00001101_2}$$

Bobot setiap bit

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
bobot	128	64	32	16	8	4	2	1
nilai	0	0	0	0	1	1	0	1

Mengapa jumlah bit penting?

8-bit unsigned hanya punya $2^8 = 256$ pola: 0 sampai 255. Dengan signed two's-complement: -128 sampai 127.

Tipe data: `int` dan `float`

```
a = 7 # int
b = 7.0 # float
c = 2 ** 100 # int besar di Python

print(type(a))
print(type(b))
print(c)
```

Inti konsep

- `int`: bilangan bulat.
- `float`: bilangan riil aproksimasi di komputer.
- Python `int` dapat sangat besar selama memori cukup.
- Di level mesin/NumPy, batas 32-bit dan 64-bit tetap penting.

Batas bilangan pada komputer

Representasi	Contoh rentang	Makna
`int32` signed	-2^{31} sampai $2^{31}-1$	sekitar $-2{,}147{,}483{,}648$ sampai $2{,}147{,}483{,}647$
`uint32`	0 sampai $2^{32}-1$	sekitar 0 sampai 4,294,967,295
`int64` signed	-2^{63} sampai $2^{63}-1$	sekitar $\pm 9.22 \times 10^{18}$
`float32`	maks. sekitar 3.4×10^{38}	presisi sekitar 7 digit desimal
`float64`	maks. sekitar 1.8×10^{308}	presisi sekitar 15-17 digit desimal

Pelajaran:

komputer menghitung dengan representasi terbatas. Matematika ideal, komputer aproksimatif.

Dari 5.75 ke representasi floating-point

Langkah biner

$$5.75_{10} = 101.11_2 = 1.0111_2 \times 2^2$$

Untuk IEEE-754 float32:

- sign: 0
- exponent: $2 + 127 = 129 = 10000001_2$
- fraction: $0111000\ldots$

$$\boxed{0 \mid 10000001 \mid 0111000\ldots}$$

```
x = 5.75
print(x)
print(0.1 + 0.2)
print((0.1 + 0.2) == 0.3)
```

Pesan

Sebagian pecahan desimal tidak punya representasi biner hingga. Karena itu `float` adalah aproksimasi, bukan bilangan real matematis yang persis.

Perangkat bit kecil: fixed-point sebagai alternatif

Contoh pedagogis Q8.8 (16 bit)

Simpan 8 bit untuk bagian bulat dan 8 bit untuk pecahan.

$$5.75 \times 2^8 = 1472$$

$$1472_{10} = 00000101\ 11000000_2$$

Saat dibaca kembali:

$$1472/256 = 5.75$$

Mengapa relevan dengan komputer lama?

Pada banyak perangkat 8/16-bit dan game console generasi lama, tidak tersedia unit floating-point cepat. Programmer sering memilih integer atau fixed-point agar komputasi lebih ringan dan perilakunya terkontrol.

Catatan

Q8.8 di sini adalah contoh format fixed-point untuk memahami ide representasi; bukan format wajib suatu konsol tertentu.

Operasi aritmatika

```
a = 10
b = 3

print(a + b) # tambah
print(a - b) # kurang
print(a * b) # kali
print(a / b) # bagi biasa
print(a // b) # bagi bulat
print(a % b) # sisa bagi
print(a ** b) # pangkat
```

Prioritas operasi

Urutan umum mengikuti PEMDAS:

- Parentheses.
- Exponent.
- Multiplication / Division.
- Addition / Subtraction.

Kondisional `if`

```
nilai = float(input("Nilai: "))

if nilai >= 75:
    status = "Lulus"
elif nilai >= 60:
    status = "Remedial"
else:
    status = "Belum lulus"

print(status)
```

Pola berpikir

- Komputer memilih cabang berdasarkan kondisi logis.
- Kondisi bernilai `True` atau `False`.
- Indentasi menentukan blok program.

Perulangan `for` dan `while`

```python
# for: jumlah pengulangan jelas
for i in range(5):
    print(i)
```

```python
# while: ulang selama kondisi benar
n = 1
while n < 100:
    n = 2 * n
print(n)
```

Hubungan dengan Matematika

Perulangan mirip proses iteratif: barisan, metode numerik, simulasi, dan optimisasi semuanya memerlukan ide pengulangan.

Sebelum kerja kelompok: hal yang biasanya tidak disukai

Masalah klasik

- Penumpang gratis.
- Diam saat diskusi, muncul saat nilai keluar.
- Deadline mepet karena tidak ada progres mingguan.
- File tercecer dan versi program membingungkan.
- Copy-paste kode tanpa paham.

Kesepakatan project

- Ada pembagian tugas dan log kontribusi.
- Setiap anggota wajib bisa menjelaskan bagian penting.
- Progress M12-M16 harus menunjukkan capaian dan kendala.
- Kode harus dapat dijalankan ulang pada lingkungan Python yang disepakati kelompok.

Tugas mandiri 1

Kerjakan mandiri menggunakan Python

1. Buat file/notebook dengan nama: `Minggu01_PythonDasar_Nama`.
2. Tulis 5 variabel dengan tipe data berbeda.
3. Buat program menghitung akar persamaan kuadrat sederhana.
4. Buat program menghitung jarak dua titik.
5. Tambahkan minimal 5 komentar yang menjelaskan kode.
6. Kumpulkan file atau tautan sesuai instruksi e-learning.

Lingkungan kerja bebas: Google Colab, Jupyter, Spyder, VS Code, atau IDE Python lain.

Referensi dan sumber data

- Bradley N. Miller dan David L. Ranum. *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Release 3.0, 2013.
- David J. Pine. *Introduction to Python for Science and Engineering*. CRC Press, 2019.
- Wes McKinney. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter*. 3rd ed. O'Reilly Media, 2022.
- Python Documentation: `https://docs.python.org/3/`
- NumPy Documentation: `https://numpy.org/doc/`
- pandas Documentation: `https://pandas.pydata.org/docs/`
- TIOBE Index Aug 2026; PYPL Worldwide Aug 2026; Stack Overflow Developer Survey 2025.